64. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 18 април 2015 г.

Задача 1. (*Александър Иванов*) Шестоъгълникът $ABLCDK$ е вписан в окръжност. Правата LK пресича отсечките AD, BC, AC, BD съответно в точки M, N, P, Q. Да се докаже, че $NL.KP.MQ = KM.PN.LQ$.

Задача 2. (*Николай Белухов*) Сто и едно от квадратчетата на таблица с размери $n \times n$ са оцветени в синьо. Известно е, че съществува единствен начин таблицата да се разреже по границите на квадратчетата си на правоъгълници така, че всеки от получените правоъгълници да съдържа точно едно синьо квадратче. Да се намери най-малката възможна стойност на n.

Задача 3. (*Александър Иванов*) Редицата $a_1, a_2, \ldots$ е зададена с равенствата $a_1 = 2$, $a_2 = 12$ и $a_{n+1} = 6a_n - a_{n-1}$ за всяко естествено число $n \geq 2$. Да се докаже, че нито един член на тази редица не е точна (по-голяма от първа) степен на естествено число.

Свалено от Klasirane.com

64 Национална олимпиада по математика

Втори ден, 19 април 2015 г.

Задача 4. (*Йордан Йорданов*) Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, за които неравенствата

$$(i) \qquad f(x+y) \geq f(x) + y$$
$$(ii) \qquad f(f(x)) \leq x$$

са в сила за всички положителни числа x и y.

Задача 5. (*Александър Иванов, Йордан Йорданов*) Даден е $\triangle ABC$. Точката L лежи върху отсечката AB, а точките P и Q лежат съответно върху отсечките AC и BC по такъв начин, че четириъгълникът $PCQL$ е успоредник. Окръжността с център средата M на AB и радиус CM и окръжността с диаметър CL се пресичат за втори път в точката T. Да се докаже, че правите AQ, BP и LT се пресичат в една точка.

Задача 6. (*Николай Белухов*) Учениците, участващи в олимпиада по математика, получили рейтинг по четирите основни олимпийски тематики: алгебра, геометрия, теория на числата и комбинаторика. Известно е, че всеки двама ученици имат различен рейтинг по всяка от тематиките. Ще казваме, че една група от ученици е *хубава*, ако учениците в нея могат да бъдат подредени в нарастващ ред едновременно по поне два от четирите рейтинга. Кое е най-малкото естествено число N, такова, че измежду всеки N ученици има хубава група от десет ученика?

Свалено от Klasirane.com